

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Факультет прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
«Установка коммутаторов уровня агрегации/распределения и уровня ядра.
Установка и настройка модуля DHCP корпоративной сети.»

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Проектирование и поддержка компьютерных сетей»

Преподаватель:
Харитонов А.Ю.

Выполнил:
студент группы К3321
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Выполнение работы.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: Установка коммутаторов уровня агрегации/распределения и уровня ядра в корпоративную сеть. Настройка коммутаторов уровня агрегации/распределения и уровня ядра. Установка и настройка модуля DHCP корпоративной сети.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. развернуть трехуровневую иерархию сети в Cisco Packet Tracer, соединив коммутаторы уровня доступа, агрегации и ядра;
2. настроить магистральные порты (**trunk**) и виртуальные интерфейсы (**SVI**) для обеспечения межвлановой маршрутизации;
3. развернуть DHCP-сервер с статическим IP-адресом и настроить пулы адресации для всех **VLAN**;
4. сконфигурировать ретрансляцию запросов (**ip helper-address**) на L3-коммутаторах для централизованной выдачи параметров сети;
5. проверить автоматическое получение IP-адресов и сквозную связность между устройствами в разных сегментах сети.

1 Выполнение работы

Коммутаторы уровня ядра были установлены в офисах 1 и 3, коммутаторы уровня распределения - по одному в каждом офисе. DHCP-сервер был установлен в стойку офиса 1 и соединен с коммутатором уровня распределения. Для проерки выдачи ip-адресов беспроводным устройствам через точки доступа на схему были добавлены смартфоны. Логическая схема сети показана на рисунке 1.1.

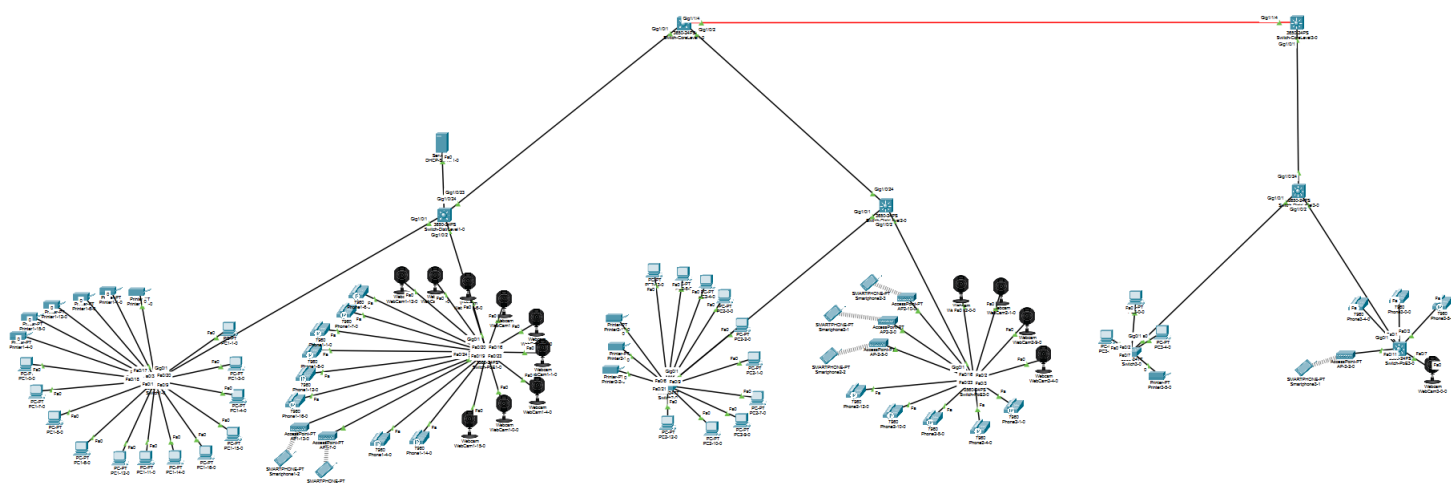


Рисунок 1.1 — Логическая схема сети с коммутаторами уровня распределения и ядра

На физическом уровне стойки офисов с установленными коммутаторами ядра и распределения и DHCP-сервером показаны на рисунке 1.2.

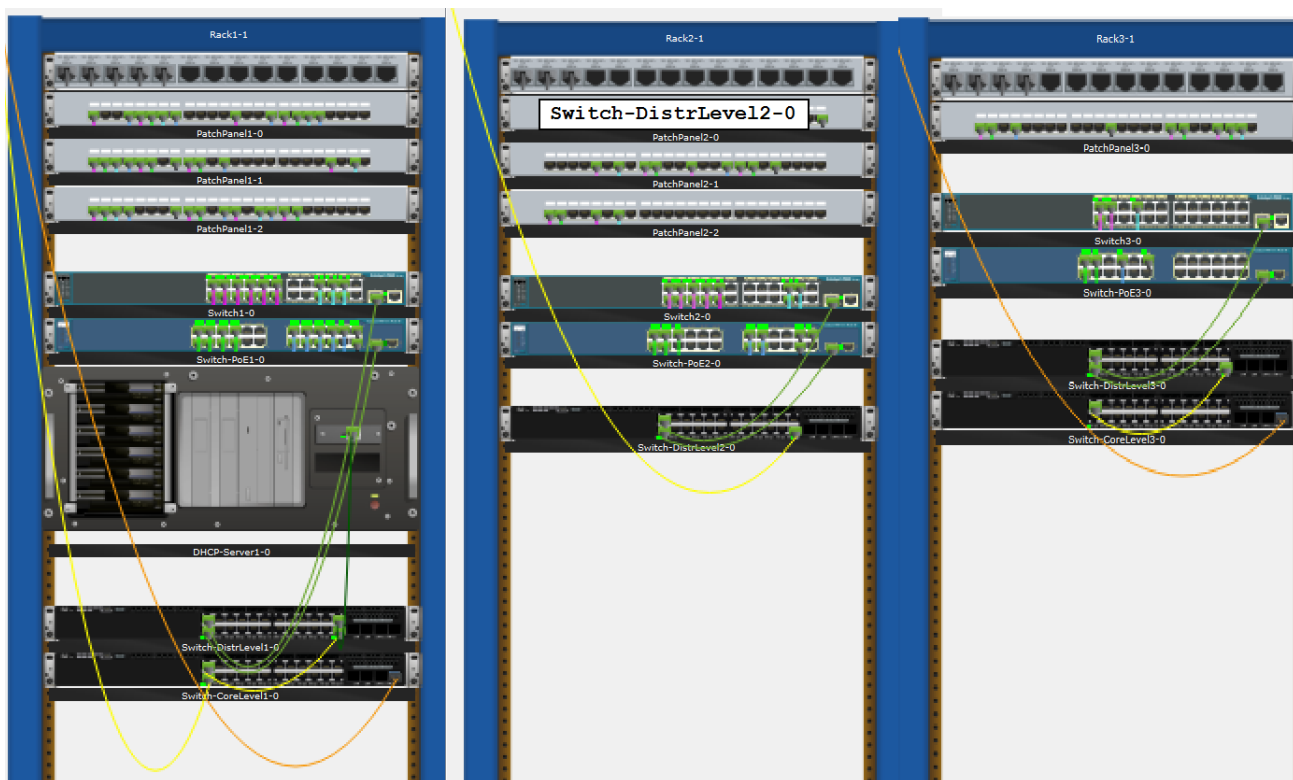


Рисунок 1.2 — Стойки в офисах 1-3

Перед настройкой DHCP-сервера было определено несколько сопутствующих пунктов: 1) ip-адрес DHCP-сервера - 10.70.0.2; 2) адреса подсетей для VLAN'ов имеют вид 10.N.0.0/24, где N - номер VLAN, шлюз в подсети имеет вид 10.N.0.1.

С предыдущем лабораторной работы на коммутаторах уровня доступа уже настроены все VLAN'ы и порты, ведущие к конечным устройствам, переведены в access-режим. На коммутаторах доступа осталось перевести порты, ведущие к коммутаторам распределения, в trunk-режим командами `switchport trunk encapsulation dot1q`, `switchport mode trunk`, `switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80`. Такими же командами настраиваются порты, ведущие от коммутаторов распределения к коммутаторам доступа, от распределения к ядра, от ядра к распределения (везде это гигабитные порты, которые можно посмотреть на схеме 1.2). Для наглядности на рисунке 1.3 показаны trunk-порты на коммутаторе уровня ядра, установленном в третьем офисе. Помимо trunk-портов, на каждом коммутаторе распределения, доступа и ядра были созданы сами VLAN'ы командой `vlan N name <NAME>`.

```

SW-Core3-0>en
SW-Core3-0#sh int trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig1/0/1  auto      n-802.1q       trunking    1
Gig1/1/4  on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig1/0/1  1-1005
Gig1/1/4  10,20,30,40,50,60,70,80

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig1/0/1  1,10,20,30,40,50,60,70,80
Gig1/1/4  10,20,30,40,50,60,70,80

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig1/0/1  1,10,20,30,40,50,60,70,80
Gig1/1/4  10,20,30,40,50,60,70,80

SW-Core3-0#

```

Рисунок 1.3 — Trunk-порты на коммутаторе ядра SW-Core3-0

Затем на DHCP-сервере были созданы пулы адресов для каждого номера VLAN (рисунок 1.4).

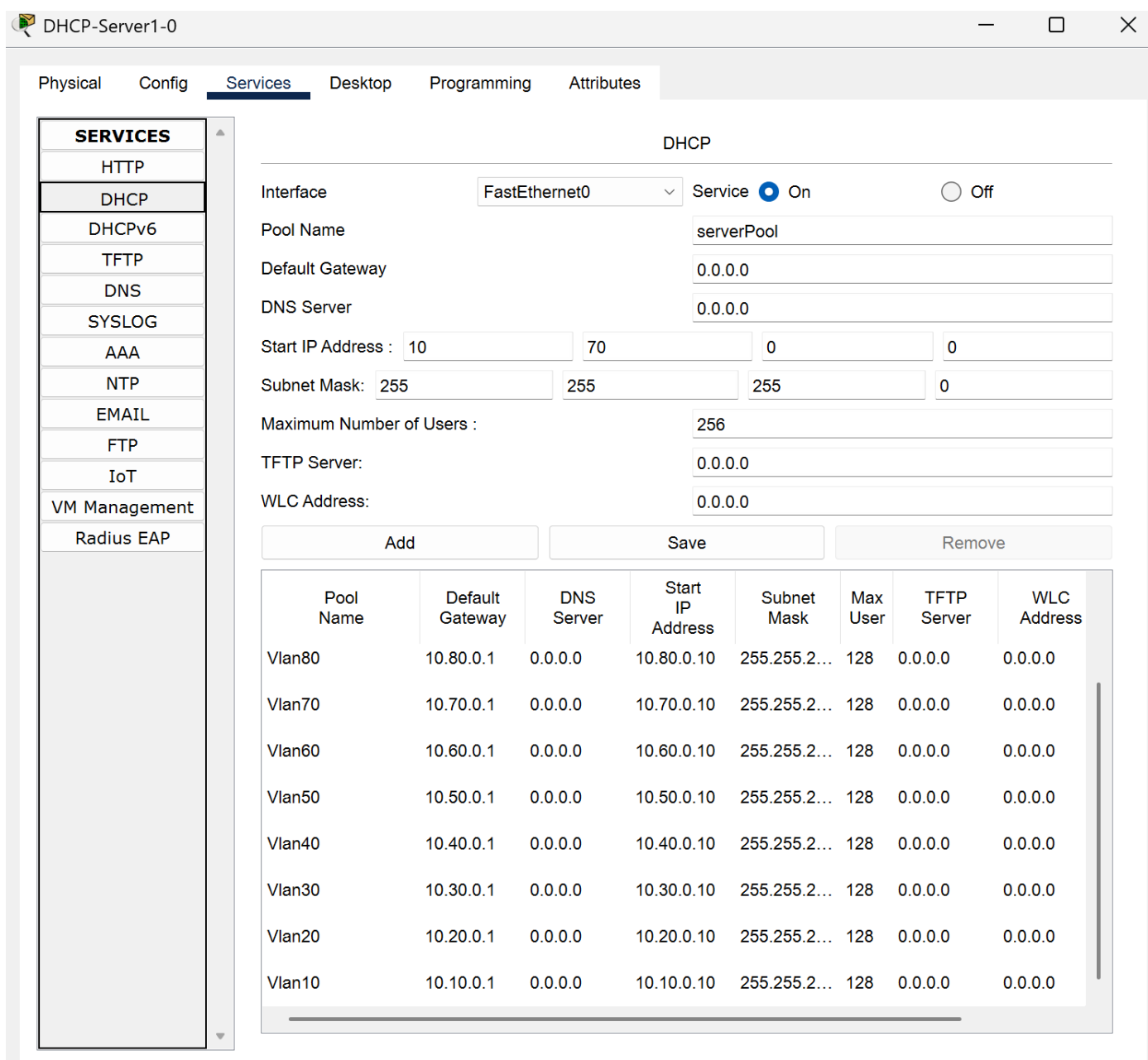


Рисунок 1.4 — Пулы DHCP на сервере

Последний этап настройки - конфигурация роутера SW-Distr1-0, который соединен с DHCP-сервером. После создания всех VLAN были созданы виртуальные интерфейсы для каждого номера VLAN командой `interface vlan N` с указанием статического адреса (это шлюз 10.N.0.1) и адреса DHCP-сервера `ip helper-address 10.70.0.2`. SVI показаны на рисунке 1.5.

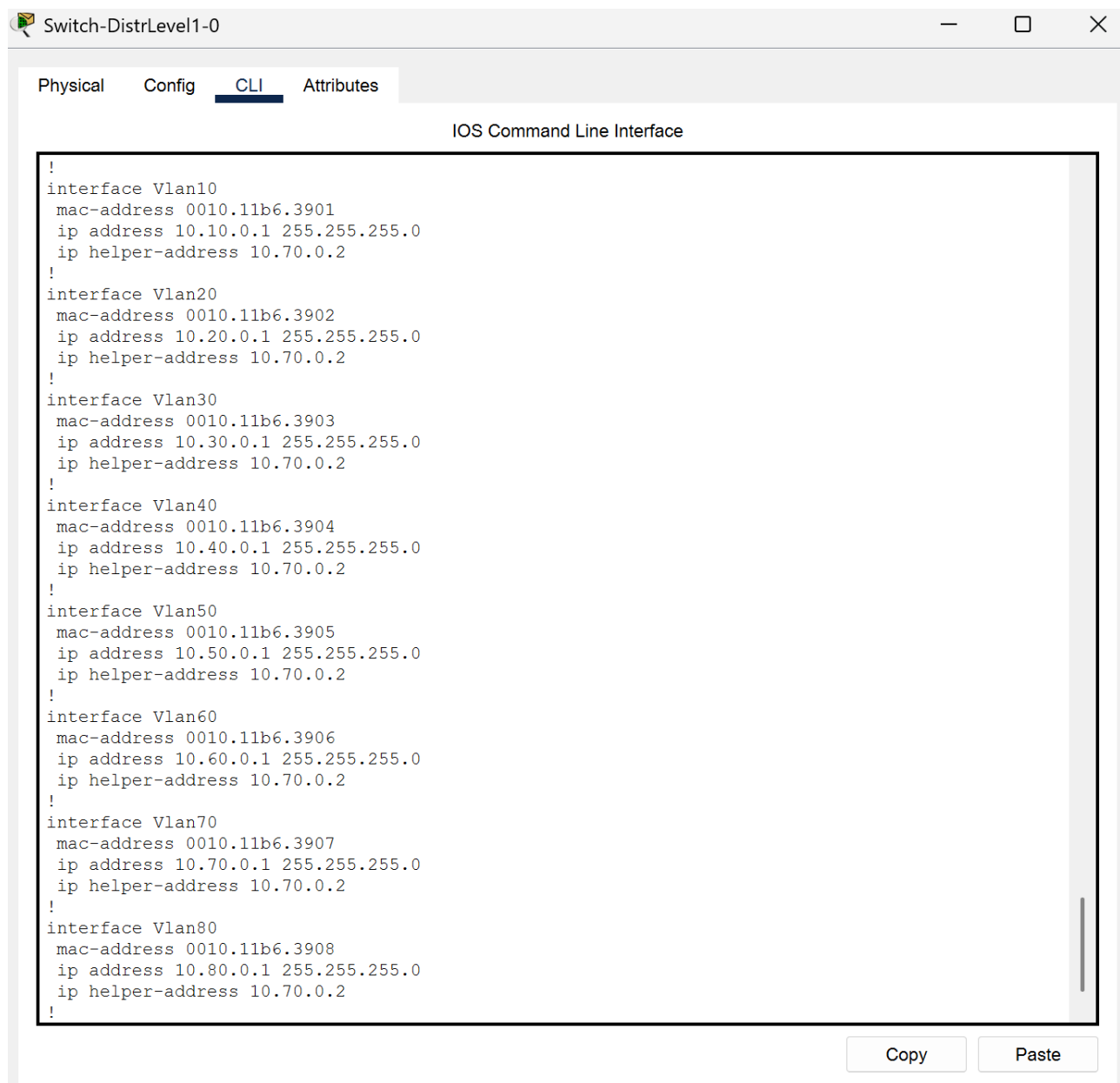


Рисунок 1.5 — SVI на коммутаторе Switch-Distr1-0

Порт, ведущий к DHCP-серверу, был переведен в режим access с указанием VLAN 70. В завершение были прописаны маршруты к подсетям 10.N.0.0/24 (рисунок 1.6).

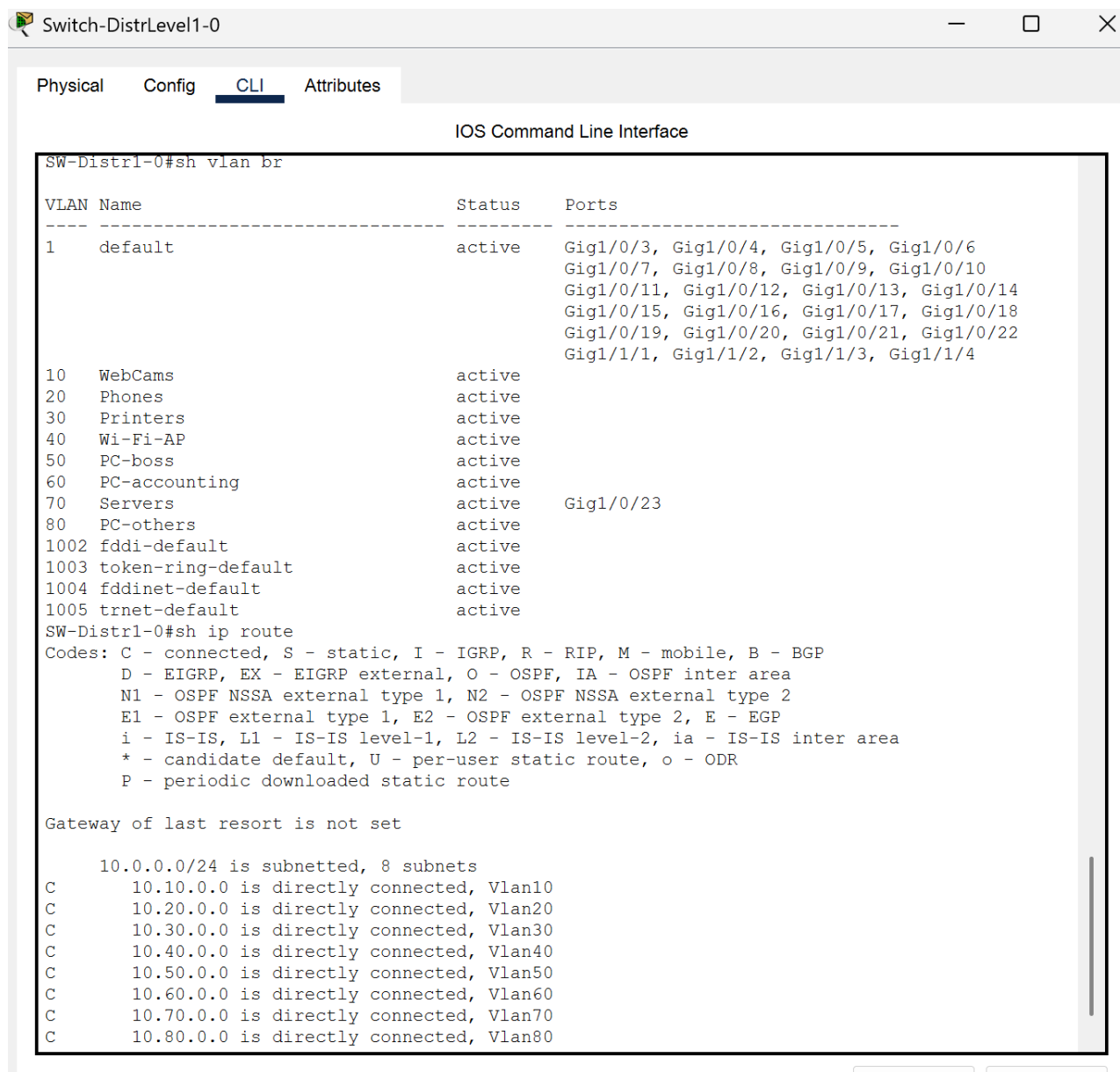


Рисунок 1.6 — Маршруты к подсетям VLAN

Спустя некоторое время все устройства в сети получили динамический ip-адрес из соответствующего пула, связанного с номером VLAN. Для примера - один из компьютеров (рисунок 1.7).

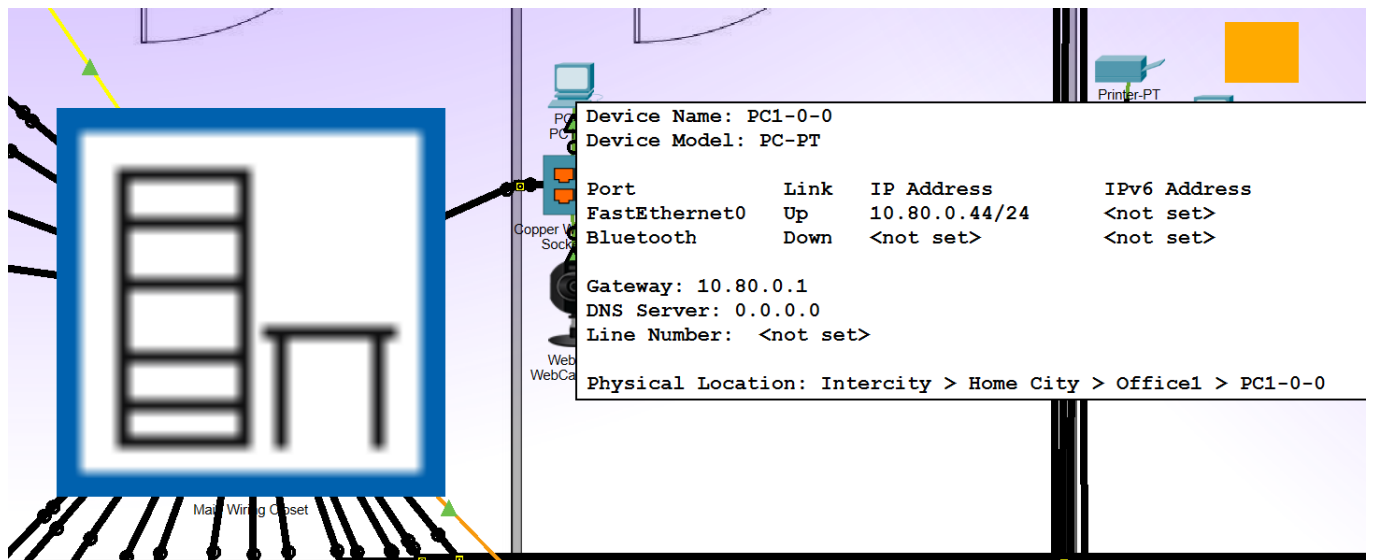


Рисунок 1.7 — Компьютер с полученным динамическим ip-адресом

Для показания ip-связности отправим несколько пингов с компьютера 10.60.0.13 на компьютер 10.60.0.11 и веб-камеру 10.10.0.29. Пинги прошли, сеть сконфигурирована успешно.

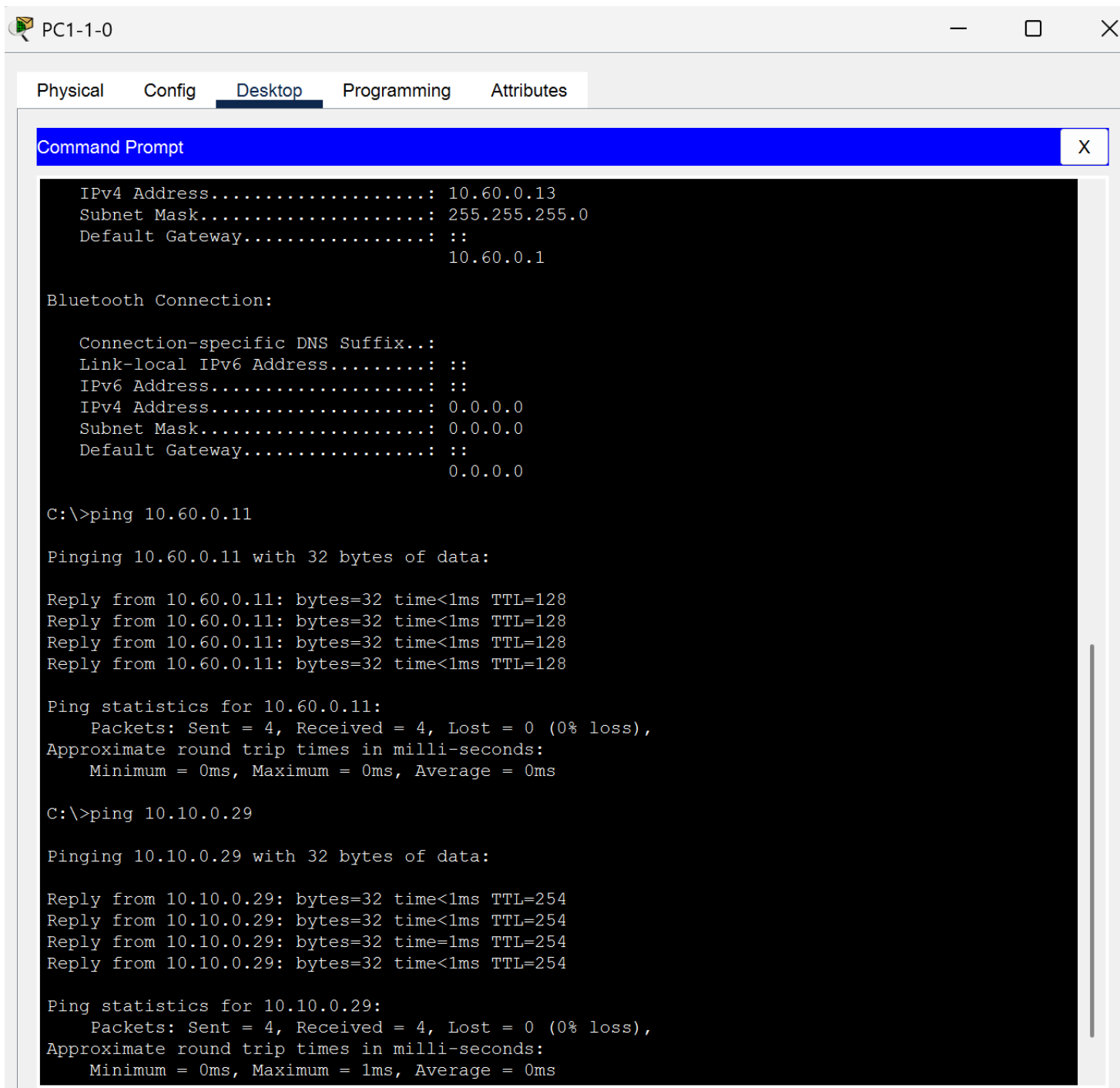


Рисунок 1.8 — Проверка связности сети

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения работы были изучены принципы построения и настройки сетевого уровня распределения и ядра в корпоративной инфраструктуре. Освоены технологии коммутации третьего уровня, позволяющие реализовать централизованную маршрутизацию и автоматическое управление адресным пространством. Были установлены коммутаторы уровня агрегации и ядра, выполнено их логическое соединение с устройствами уровня доступа через магистральные каналы (**trunk**). Настроены виртуальные интерфейсы (**SVI**) для назначения шлюзов по умолчанию, развёрнут DHCP-сервер со статическим IP-адресом и сконфигурирована ретрансляция запросов (**ip helper-address**) для централизованной выдачи сетевых параметров. Проверена корректность автоматического назначения IP-адресов, работа межвлановой маршрутизации и сквозная связность между сегментами сети. Полученные практические навыки полностью соответствуют понятийному минимуму лабораторной работы. Цель работы достигнута.